

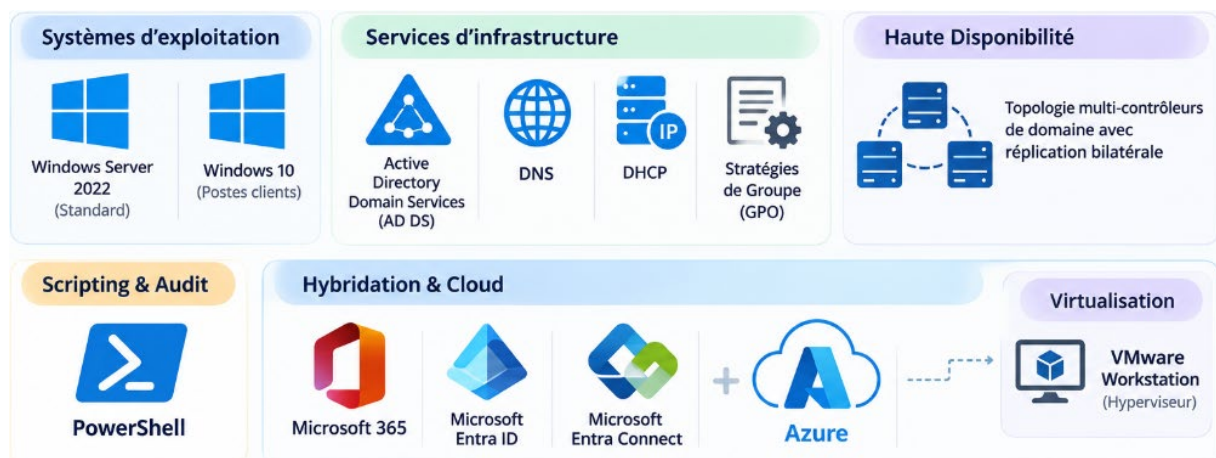
Rapport de Projet : Déploiement d'une Infrastructure Hybride Sécurisée

Contexte et Objectifs

Ce projet consistait à concevoir, déployer et administrer une infrastructure système et réseau complète, en partant d'un environnement virtualisé vierge pour aboutir à une architecture d'entreprise moderne et hybride. L'objectif principal était de mettre en place une gestion centralisée des identités et des ressources, d'assurer la haute disponibilité des services critiques, et d'interconnecter cet environnement local avec les services Cloud de Microsoft (Microsoft 365 / Entra ID).

Technologies utilisées

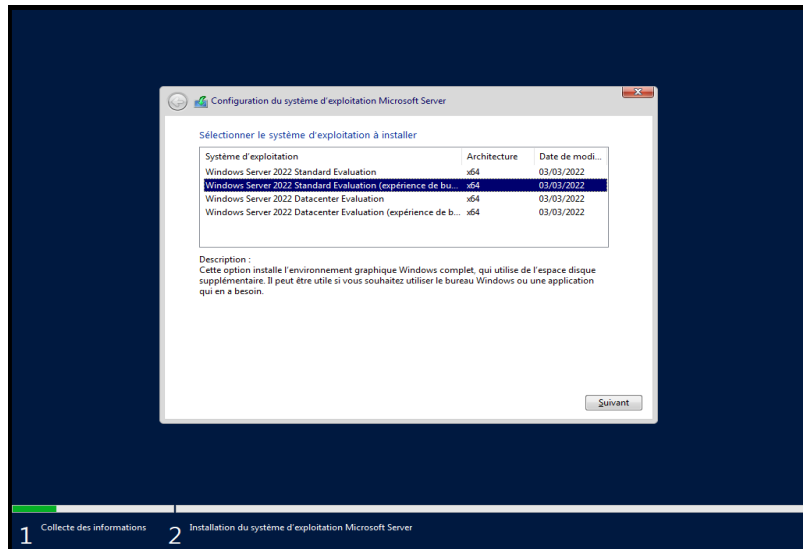
- **Systèmes d'exploitation** : Windows Server 2022 (Standard) pour les serveurs, Windows 10 pour les postes clients.
- **Services d'infrastructure** : Active Directory Domain Services (AD DS), DNS, DHCP, Stratégies de Groupe (GPO).
- **Haute Disponibilité** : Topologie multi-contrôleurs de domaine avec réplication bilatérale.
- **Scripting & Audit** : PowerShell .
- **Hybridation & Cloud** : Tenant Microsoft 365, Microsoft Entra ID, Microsoft Entra Connect .
- **Virtualisation** : VMware Workstation (Hyperviseur)



Socle Infrastructure et Haute Disponibilité On-Premise

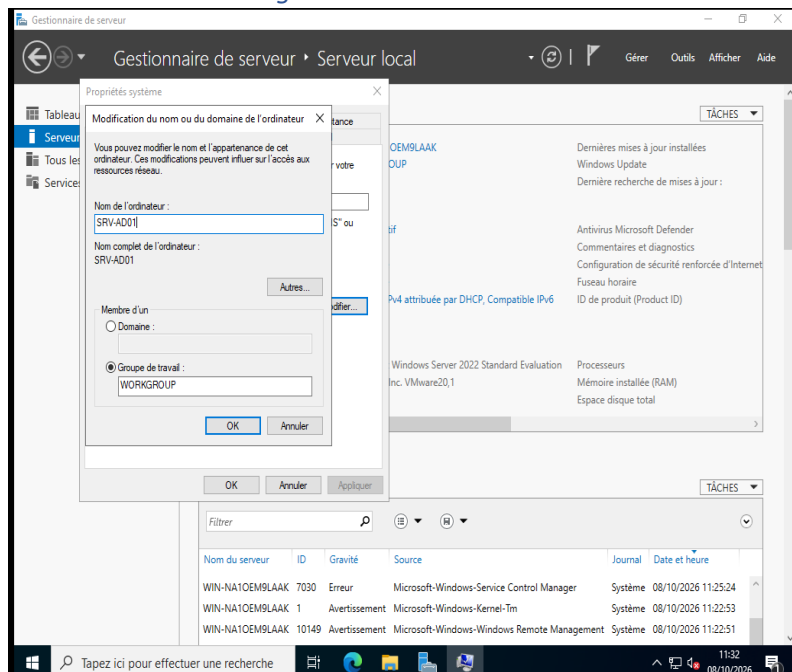
Partie 1 : Déploiement du Serveur Cœur de Réseau

Choix du système d'exploitation



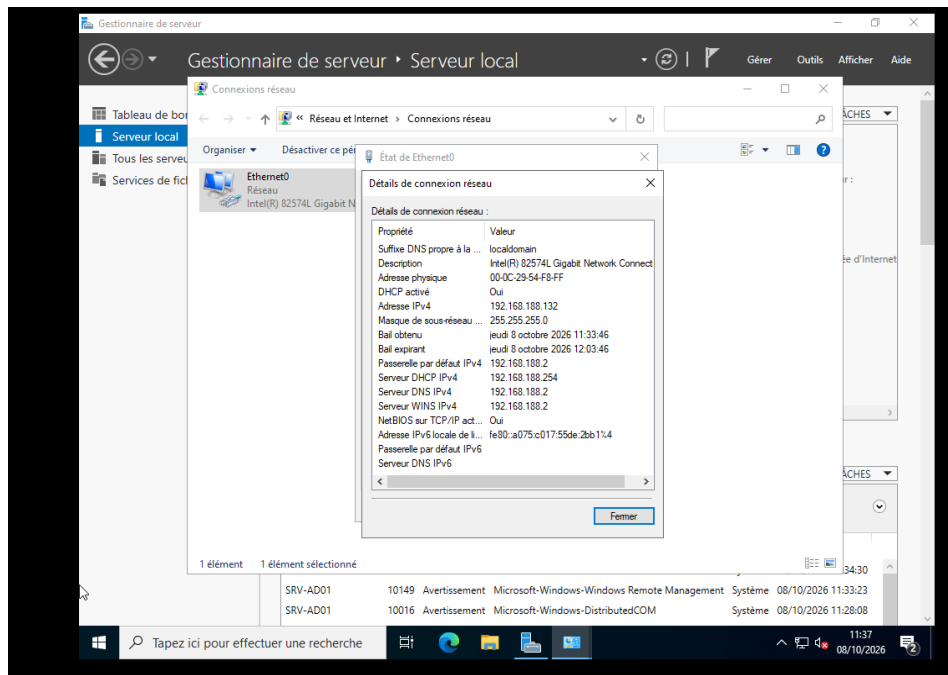
Objectif technique : Déployer un système d'exploitation serveur et supporté (Windows Server 2022) avec interface graphique pour faciliter l'administration et la configuration initiale du cœur de réseau

Convention de nommage du serveur



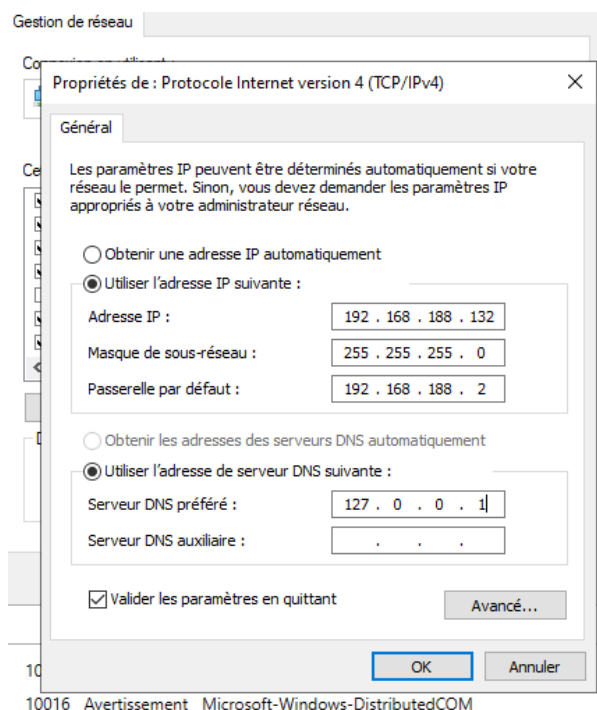
Objectif technique : Appliquer une convention de nommage standardisée (SRV-AD01) essentielle pour l'identification claire, la gestion automatisée et la résolution DNS au sein du parc informatique de l'entreprise

Audit de la configuration réseau initiale



Objectif technique : Auditer la configuration réseau par défaut (DHCP/APIPA) avant de basculer vers une architecture à adressage statique, prérequis absolu pour un serveur hébergeant des rôles d'infrastructure.

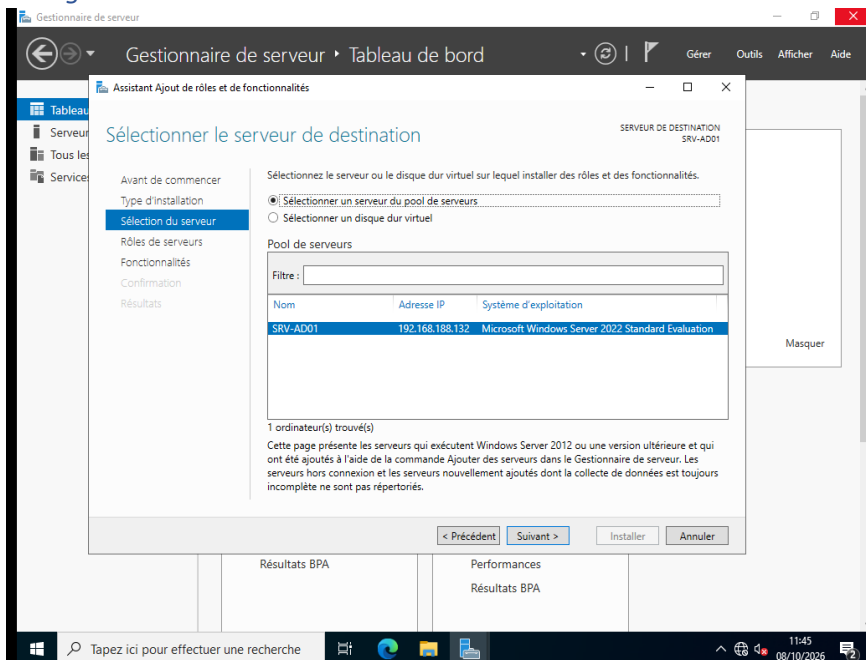
Configuration de l'adressage IP Statique



Objectif technique : Fixer l'adresse IP (192.168.188.132) pour garantir que le serveur reste joignable en permanence. Définir la boucle locale (127.0.0.1) comme DNS primaire prépare le serveur à héberger son propre service de résolution de noms, indispensable pour l'Active Directory.

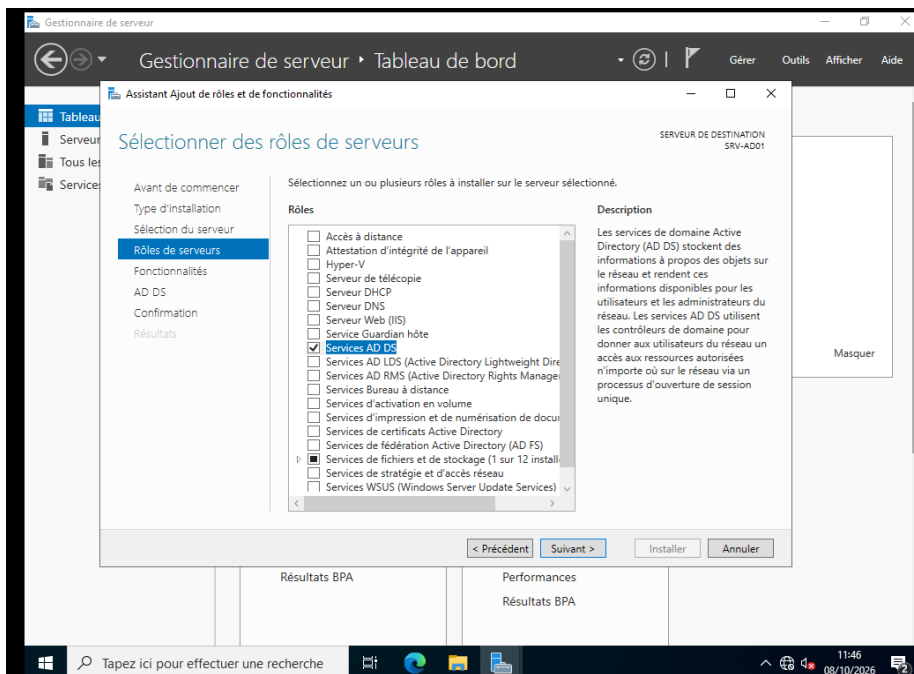
Partie 2 : Active Directory & Services Réseaux

Ciblage du serveur de destination



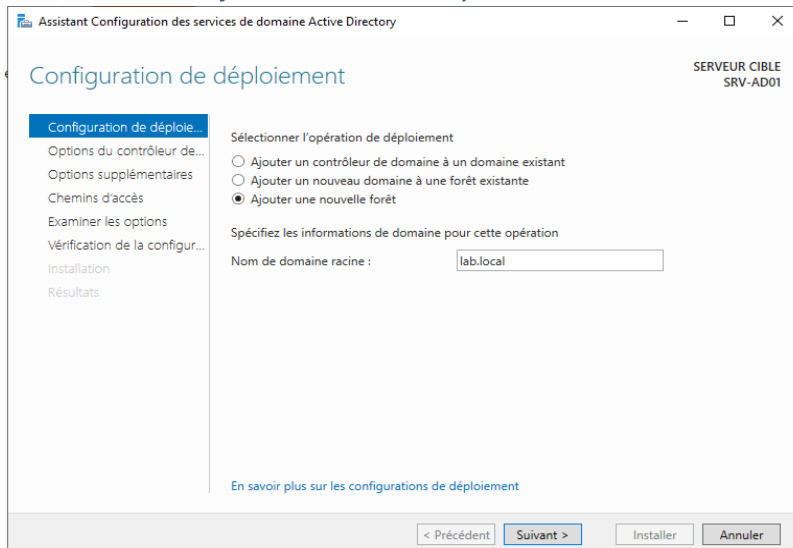
Objectif technique : Préparer le serveur SRV-AD01 à devenir le point central de l'authentification et de la gestion des identités de l'entreprise.

Sélection du rôle AD DS



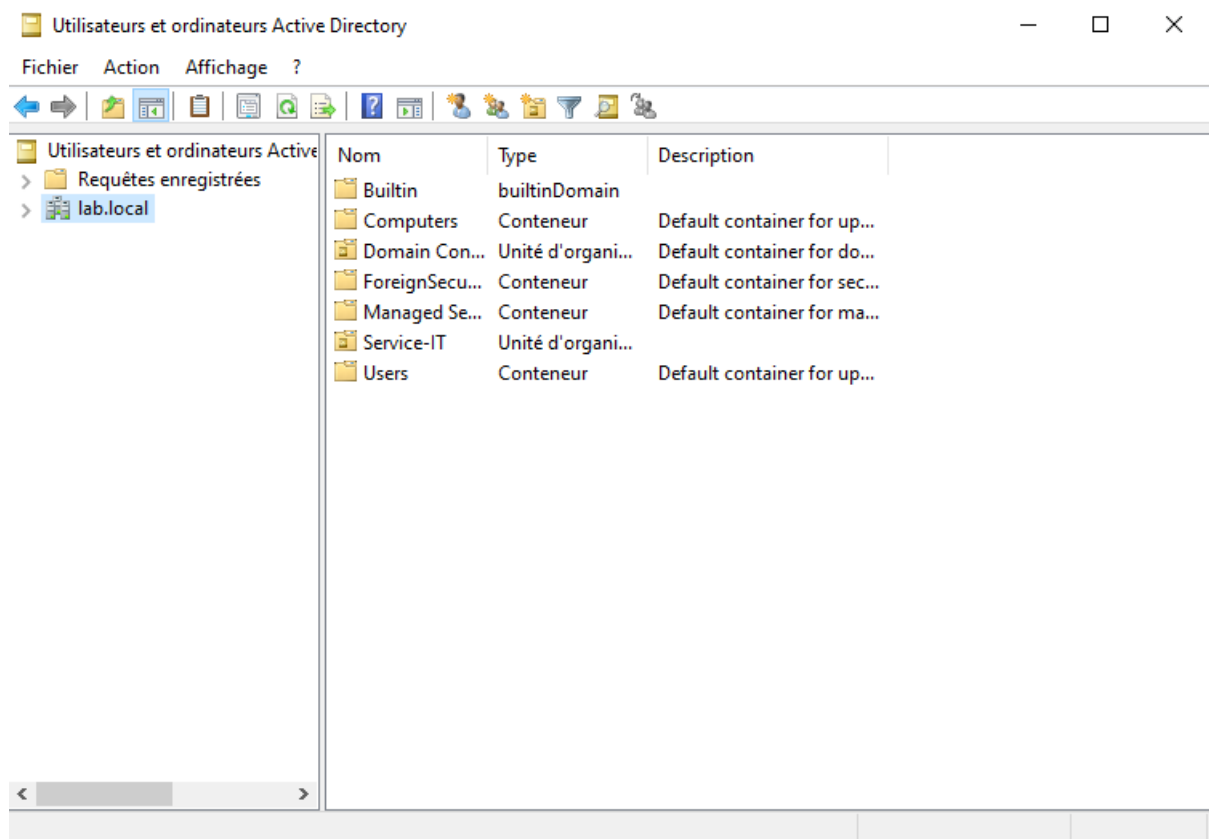
Objectif technique : Installer les binaires du rôle "Services de domaine Active Directory", la brique fondamentale qui permettra de centraliser la sécurité, les politiques informatiques et la gestion du parc.

Initialisation de la forêt Active Directory



Objectif technique : Promouvoir le serveur en tant que Contrôleur de Domaine et créer la structure logique racine de l'organisation (forêt "lab.local"), isolant ainsi le périmètre de sécurité de l'entreprise.

Console d'administration centralisée



Objectif technique : Valider le bon déploiement du domaine. L'ouverture de la console "Utilisateurs et ordinateurs AD" confirme que le système est prêt à recevoir et à administrer les objets de l'entreprise.

Provisionnement d'une identité utilisateur

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : lab.local/Service-IT

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Objectif technique : Créer un compte standard ("Jean Test") avec un cycle de vie contrôlé (mot de passe permanent pour le labo), permettant de valider les politiques d'accès et d'authentification centralisée.

Déploiement du rôle serveur DHCP

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

SÉVEREUR DE DESTINATION
SRV-AD01.lab.local

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
Confirmation
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles

- ☐ Accès à distance
- ☐ Attestation d'intégrité de l'appareil
- ☐ Hyper-V
- ☐ Serveur de télécopie
- ☒ Serveur DHCP
- ☒ Serveur DNS (Installé)
- ☐ Service Web (IIS)
- ☐ Service Guardian hôte
- ☒ Services AD DS (Installé)
- ☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
- ☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
- ☐ Services Bureau à distance
- ☐ Services d'activation en volume
- ☐ Services d'impression et de numérisation de documents
- ☐ Services de certificats Active Directory
- ☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)
- ☒ Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installés)
- ☐ Services de stratégie et d'accès réseau
- ☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)

Description

Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vous permet de configurer, gérer et fournir de manière centralisée des adresses IP temporaires et des informations connexes aux ordinateurs clients.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Objectif technique : Implémenter le service DHCP pour centraliser et automatiser la configuration IP des équipements du réseau, évitant ainsi les conflits d'adresses et réduisant drastiquement la charge administrative.

Configuration de l'étendue DHCP dynamique

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 188 . 50

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 188 . 100

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

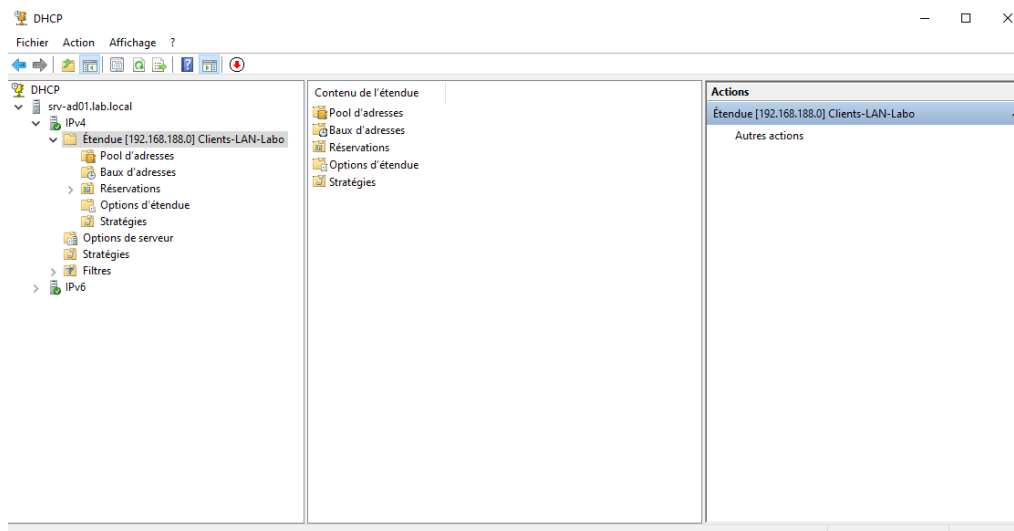
Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

Objectif technique : Définir le pool d'adresses allouées dynamiquement (de .50 à .100) pour segmenter le réseau, tout en configurant la distribution automatique de la passerelle et du serveur DNS aux postes clients.

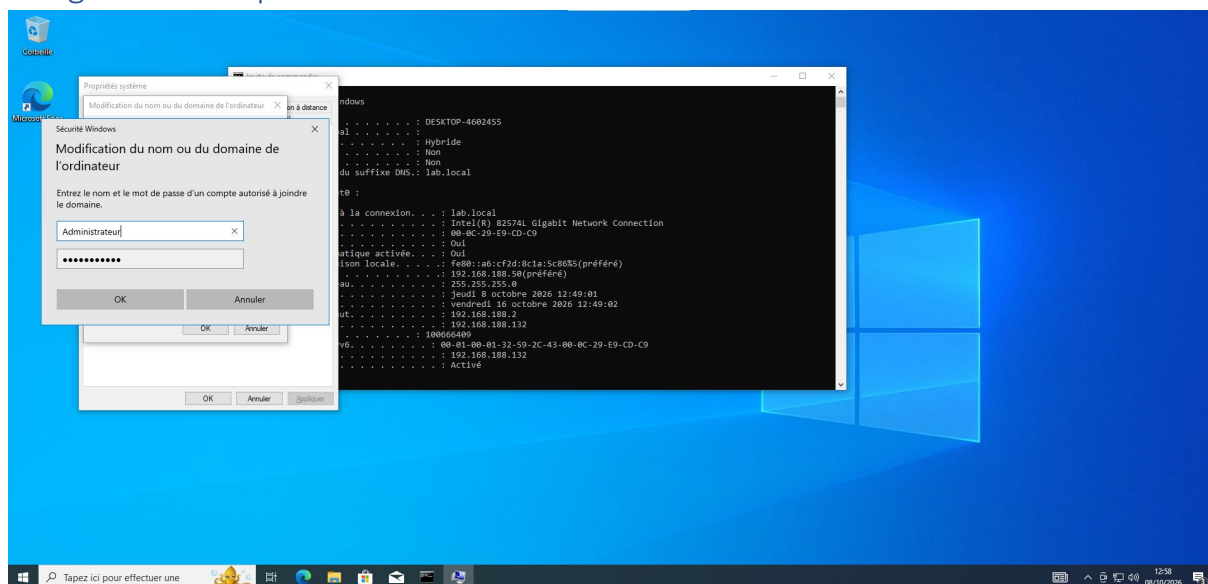
Validation et activation du DHCP



Objectif technique : Confirmer l'activation de l'étendue "Clients-LAN-Labo", garantissant que le serveur est opérationnel pour écouter les requêtes réseaux (DHCPDISCOVER) et distribuer des baux IP.

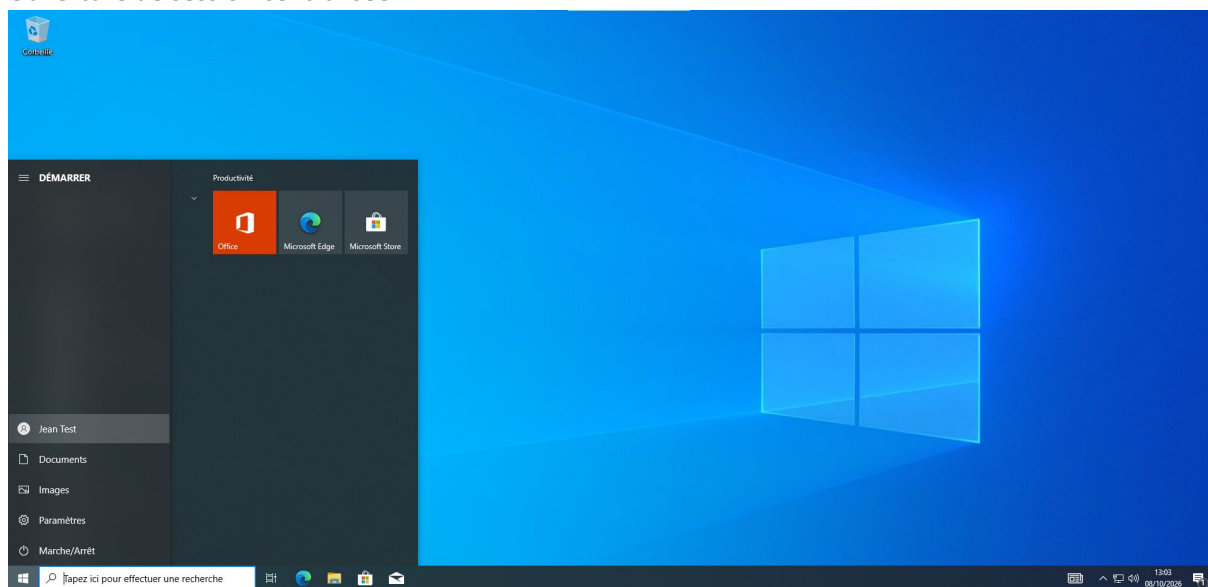
Partie 3 : Parc Informatique & Stratégies de Groupe (GPO)

Intégration d'un poste au domaine



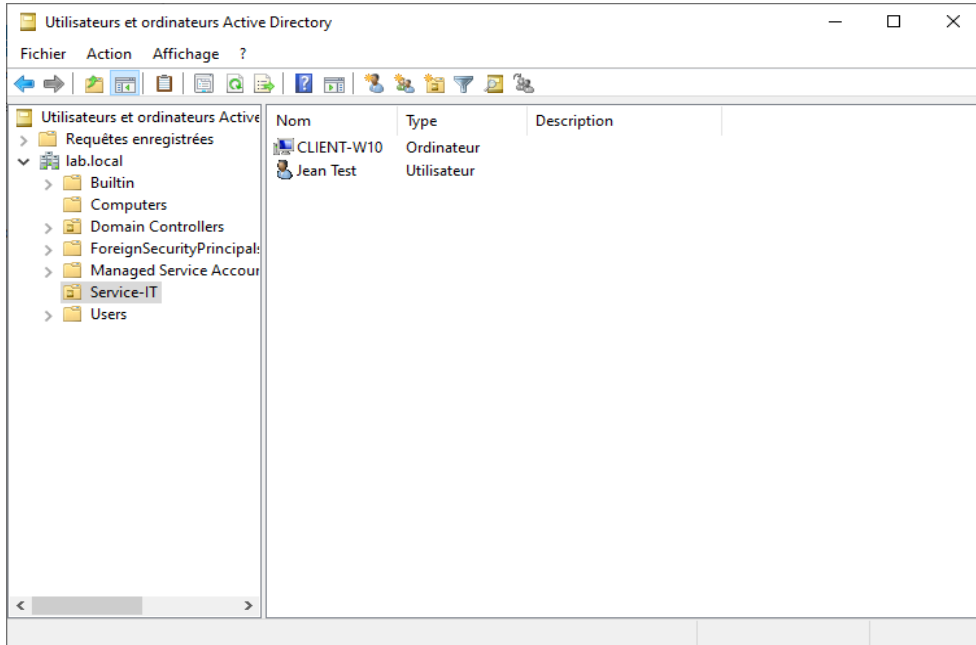
Objectif technique : Intégrer un poste de travail (Windows 10) à la base de données de confiance de l'entreprise. Cette action soumet instantanément la machine aux politiques de sécurité centralisées de l'Active Directory.

Ouverture de session centralisée



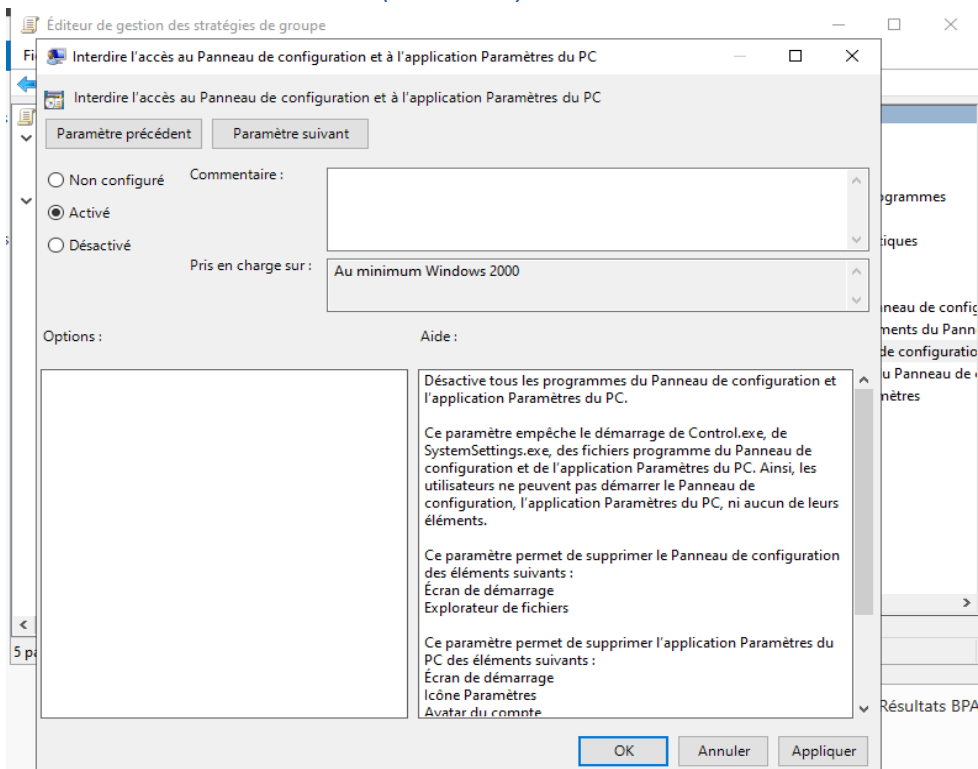
Objectif technique : Valider le fonctionnement du service d'authentification réseau (protocole Kerberos) en permettant à l'utilisateur de se connecter sur un poste membre sans nécessiter de compte local sur la machine.

Structuration de l'annuaire (OU)



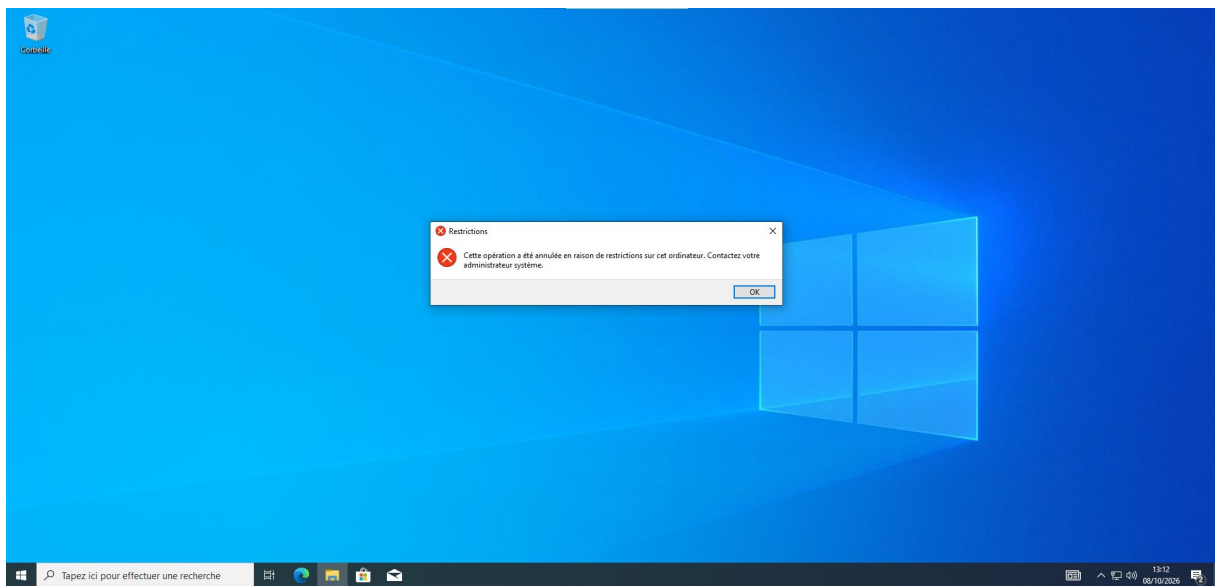
Objectif technique : Organiser logiquement l'annuaire en déplaçant le poste et l'utilisateur dans une Unité d'Organisation (OU) dédiée au service "IT". Cela est indispensable pour faciliter la délégation d'administration et cibler précisément le déploiement des GPO.

Création d'une GPO de sécurité (Restriction)



Objectif technique : Durcir la sécurité des postes de travail en empêchant les utilisateurs standards d'accéder aux paramètres système (blocage de Control.exe), réduisant ainsi les risques de mauvaises manipulations.

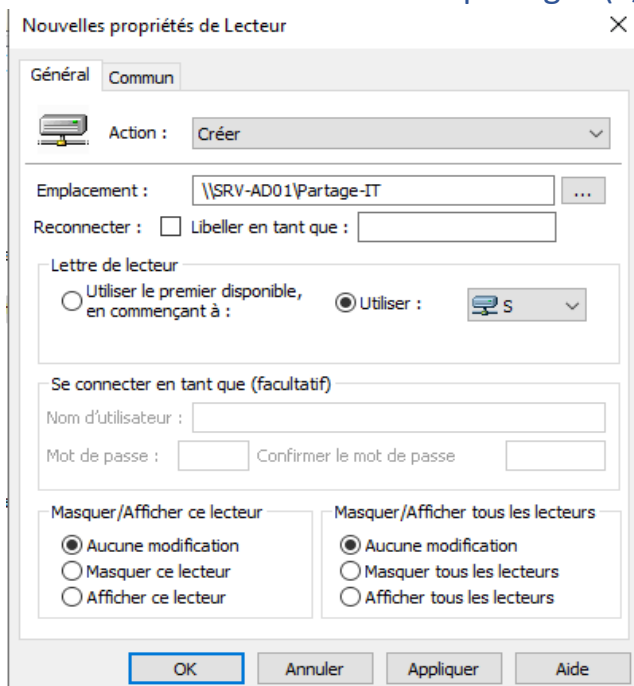
Validation du durcissement côté client



Objectif technique : Prouver l'efficacité de la stratégie de groupe en conditions réelles.

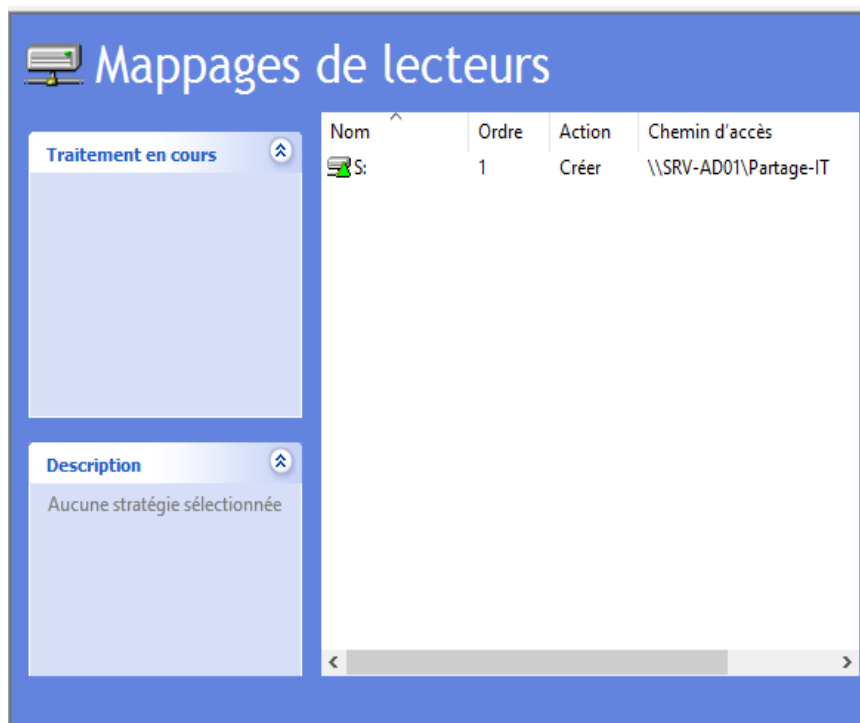
L'environnement utilisateur est désormais verrouillé, standardisé et protégé conformément aux directives informatiques.

Automatisation des accès aux partages (1/2)



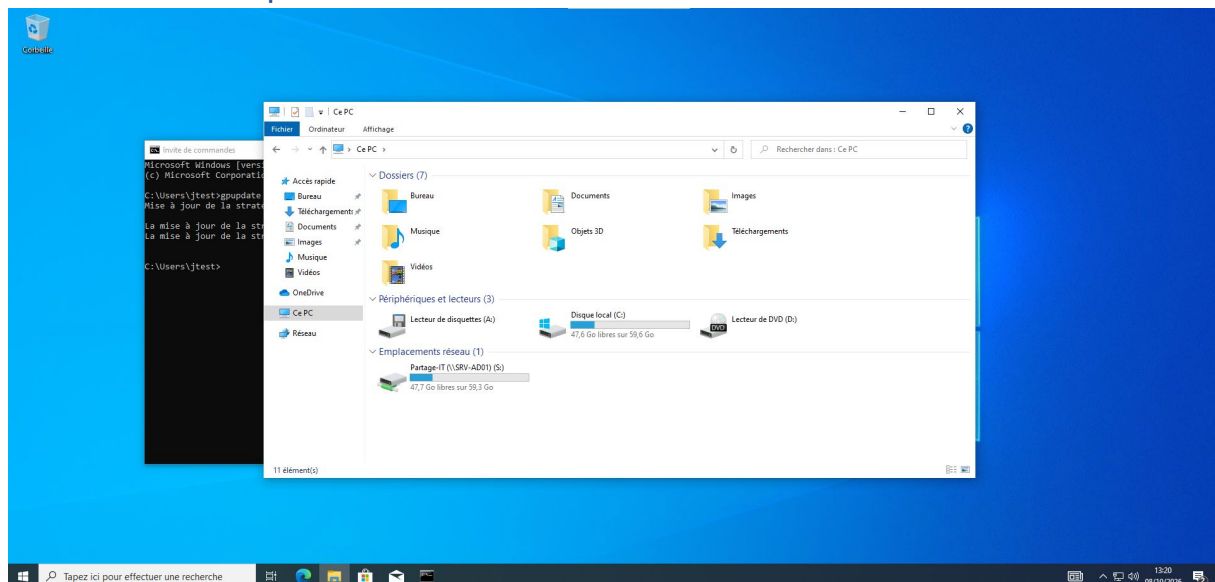
Objectif technique : Industrialiser l'accès aux ressources de l'entreprise en configurant une GPO pour monter automatiquement un lecteur réseau partagé (S: pointant vers Partage-IT) sans recourir à des scripts locaux complexes.

Paramétrage du traitement de la GPO (2/2)



Objectif technique : Définir l'action de création dans le traitement de la stratégie pour s'assurer que le système d'exploitation du client force l'apparition du lecteur réseau à chaque ouverture de session de l'utilisateur.

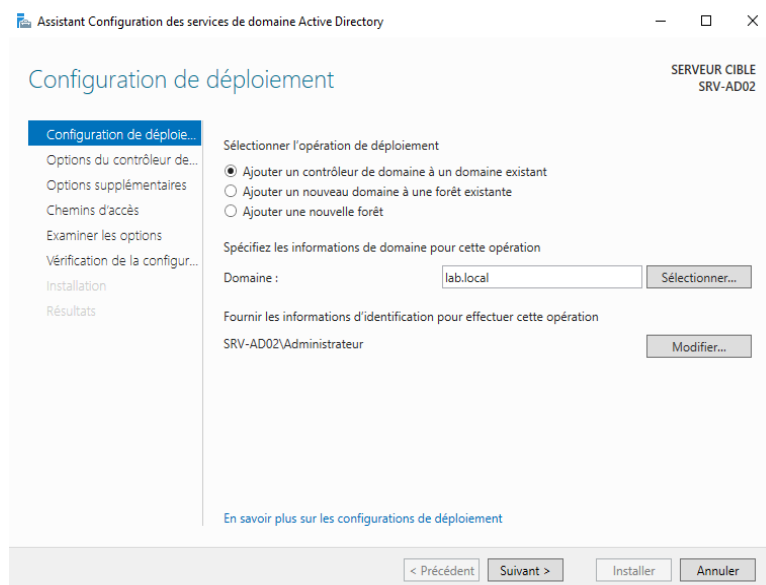
Validation de l'expérience utilisateur



Objectif technique : Valider le succès du déploiement automatisé : les ressources de travail (Lecteur S:) sont immédiatement accessibles dans l'explorateur de l'utilisateur dès sa connexion, optimisant ainsi sa productivité.

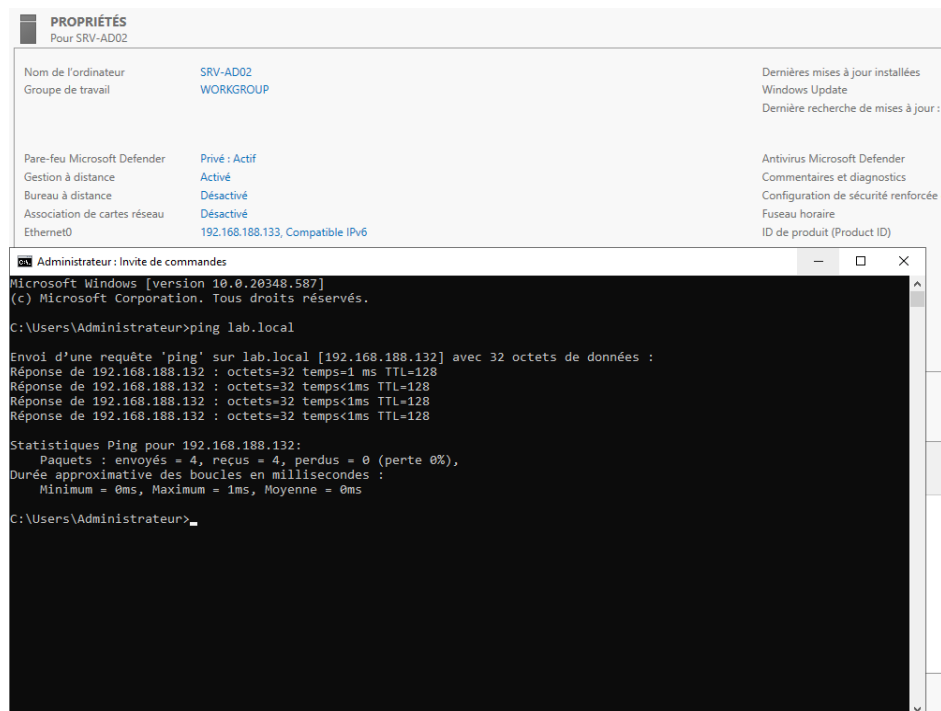
Partie 4 : Haute Disponibilité (La Résilience)

Promotion du contrôleur de domaine secondaire



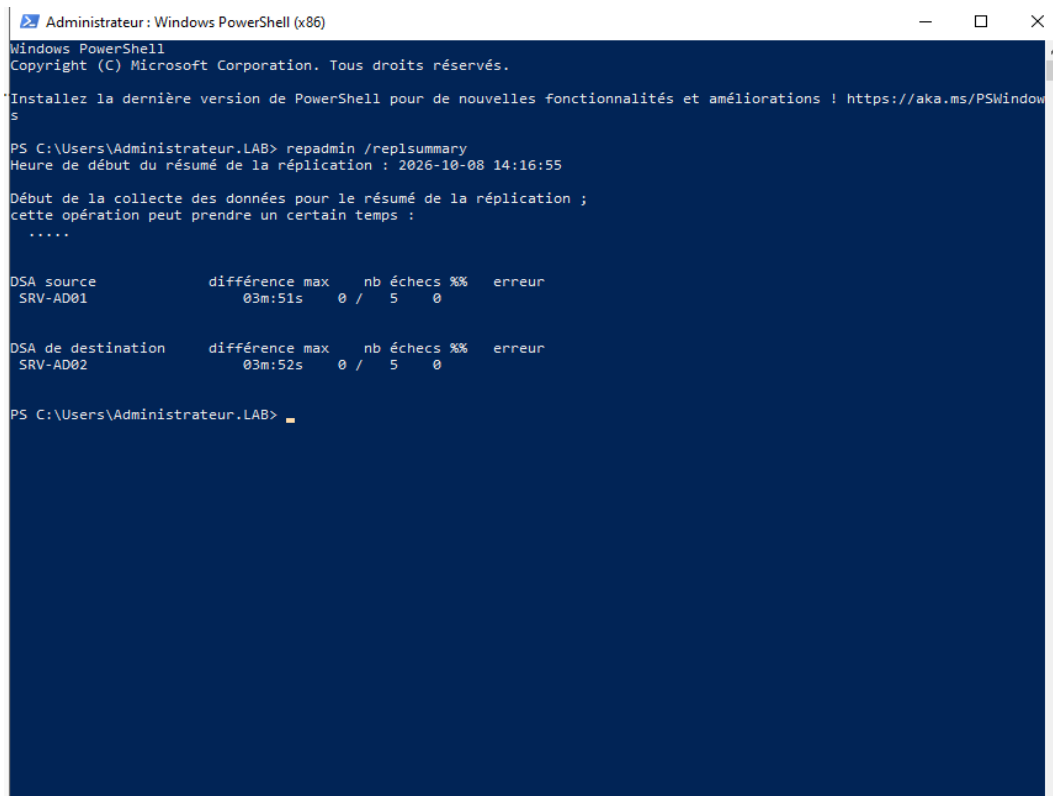
Objectif technique : Déployer un second Contrôleur de Domaine (SRV-AD02) pour éliminer le point de défaillance unique (SPOF - Single Point Of Failure). Si le serveur primaire tombe en panne, le serveur secondaire prendra le relais pour maintenir l'authentification des utilisateurs sans interruption d'activité.

Vérification de la connectivité réseau inter-serveurs



Objectif technique : Valider les prérequis de communication avant le déploiement d'un second serveur critique. Le test ICMP (Ping) confirme que le futur nœud parvient à contacter le contrôleur primaire et le DNS de l'entreprise.

Audit de l'état de la réplication Active Directory



```
Administrateur : Windows PowerShell (x86)
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installer la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\Administrateur.LAB> repadmin /replsummary
Heure de début du résumé de la réplication : 2026-10-08 14:16:55

Début de la collecte des données pour le résumé de la réplication ;
cette opération peut prendre un certain temps :
.....

DSA source                différence max  nb échecs %%  erreur
SRV-AD01                  03m:51s       0 / 5      0

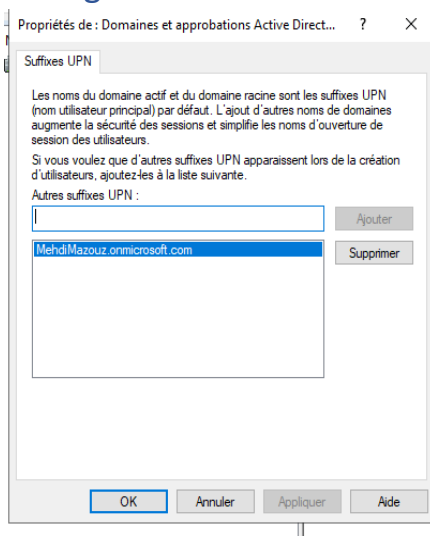
DSA de destination        différence max  nb échecs %%  erreur
SRV-AD02                  03m:52s       0 / 5      0

PS C:\Users\Administrateur.LAB>
```

Objectif technique : Contrôler l'état de santé de la topologie de réplication via la ligne de commande PowerShell (repadmin /replsummary). Ce diagnostic confirme (0 erreur) que les bases de données d'annuaire des deux serveurs se synchronisent parfaitement de manière bilatérale.

Partie 5 : L'Hybridation Cloud (Microsoft 365 & Entra ID)

Configuration de l'UPN routable sur Internet



Objectif technique : Préparer la forêt locale, initialement isolée (lab.local), à communiquer avec Internet. L'ajout du suffixe officiel du locataire Microsoft 365 (MehdiMazouz.onmicrosoft.com) est indispensable pour lier les identités locales au Cloud.

Préparation de l'identité pour la synchronisation

Propriétés de : Jean Test ? X

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+

Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
test @MehdiMazouz.onmicrosoft.com

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
LAB\ test

Horaires d'accès... Se connecter à...

☐ Déverrouiller le compte

Options de compte :

- ☐ L'utilisateur devra changer le mot de passe
- ☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
- ☒ Le mot de passe n'expire jamais
- ☐ Enregistrer le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible

Date d'expiration du compte

☒ Jamais

☐ Fin de : samedi 7 novembre 2026

OK Annuler Appliquer Aide

Objectif technique : Aligner l'identifiant de connexion de l'utilisateur sur le format public (**nom@domaine-cloud.com**). C'est une condition *sine qua non* pour que le moteur de synchronisation de Microsoft accepte et associe correctement le compte On-Premise vers le Cloud.

Validation de l'approvisionnement dans le Cloud (AZURE)

Microsoft Entra Connect - Recherche : Utilisateurs - Centre d'administration : Bienvenue dans Microsoft Edge

https://entra.microsoft.com/#view/Microsoft_AAD_UsersAndTenants/UserManagementMenuBlade~/~/AllUsers/menul/

Centre d'administration Microsoft Entra

Accueil Favoris Entra ID Vue d'ensemble Utilisateurs Groupes Appareils Assistants Applications d'entreprise Inscriptions d'applications Rôles et administrateurs Partenaires d'administration délégués Gouvernance des locataires Services de domaine Score d'identité sécurisée Méthodes d'authentification Récupération du compte

Utilisateurs Mehdi Mazouz

+ Nouvelle(s) utilisateur(-trice) Modifier Supprimer Télécharger les utilisateurs (Préversion) Opérations en bloc Actualiser Gérer l'affichage MFA par utilisateur

Tous les utilisateurs Search users Ajouter un filtre

2 utilisateurs trouvés

	Nom d'affichage 1	Nom d'utilisateur principal 1	Type d'utilisateur	Est un assistant	Synchronisation...	Sign-in identifiants	Nom de l'entreprise	Type de création
☐	Jean Test	jtest@MehdiMazo...	Membre	Non	Oui	Affichez		
☐	Mehdi Mazouz	MehdiMazouz@...	Membre	Non	Non	Affichez		

Utilisateurs supprimés

Reinitialisation du mot de passe

Paramètres utilisateur

Résultats de l'opération en bloc

Résultats de l'opération en bloc (préversion)

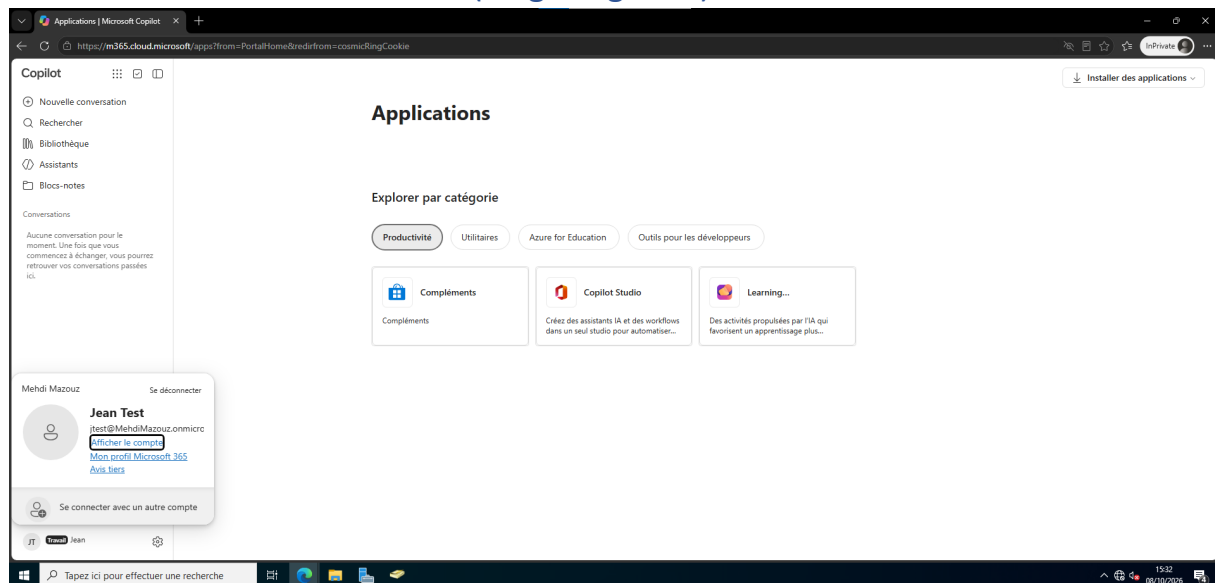
Support + Troubleshooting

Tapez ici pour effectuer une recherche

15:21 06/10/2026

Objectif technique : Valider le bon fonctionnement de l'agent Microsoft Entra Connect. L'apparition du compte dans le portail d'administration Azure avec le statut "Synchronisation locale = Oui" prouve que le flux hybride de provisionnement des identités est totalement opérationnel.

Preuve d'accès utilisateur SSO (Single Sign-On)



Objectif technique : Démontrer l'aboutissement fonctionnel de l'architecture hybride pour l'utilisateur final. Grâce à la fonction "Password Hash Sync", l'utilisateur accède à son espace de travail Cloud (Microsoft 365) avec le même mot de passe que son poste local, offrant une expérience fluide et centralisée (Single Sign-On).

Conclusion :

Ce projet démontre la mise en place d'une infrastructure informatique moderne et fiable, résumée en trois grandes réussites :

Le socle local : Installation de serveurs vierges et sécurisation des postes de travail.

La haute disponibilité : Déploiement de deux contrôleurs de domaine pour éviter toute panne de réseau.

L'hybridation Cloud : Connexion du réseau local à Microsoft 365. L'utilisateur profite ainsi d'un seul et même mot de passe (Single Sign-On) pour accéder à tous ses outils.

Cette architecture répond directement aux besoins actuels des entreprises en alliant sécurité centralisée et confort d'utilisation.